Semana 23 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 23 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 37:** Fragilidades do WEP
- **Aula 38:** Transição do WEP para o WPA

Aula 37 — Fragilidades do WEP

Objetivos da Aula

- Conhecer o **WEP** e seu funcionamento.
- Compreender suas **fragilidades**.
- Entender por que foi **abandonado**.

O que é o WEP?

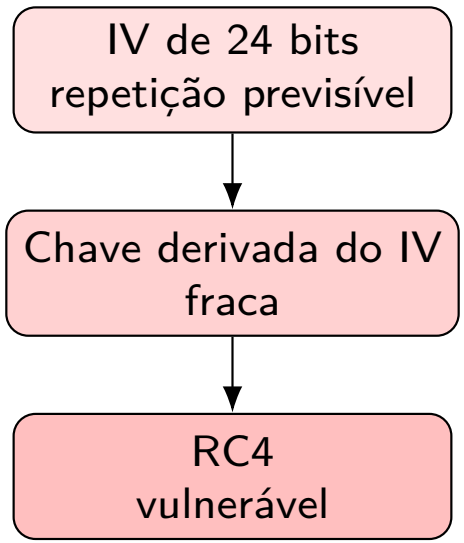
- **Wired Equivalent Privacy** (1999).
- Primeiro mecanismo de segurança do Wi-Fi.
- Objetivo: dar segurança "**equivalente ao cabo**".

Como Funcionava

- Criptografia baseada em **RC4**.
- Usava uma **chave** compartilhada.
- Vetor de inicialização (**IV**) de 24 bits.

As Fragilidades

- **IV curto** $\rightarrow$ repetição previsível.
- Chave **fraca** derivada do IV.
- **RC4** vulnerável.



O Ataque

- Capturar **muitos pacotes**.
- Explorar a **repetição** dos IVs.
- Recuperar a **chave** em minutos.

> **Note**
>
> O WEP foi **quebrado** e é considerado **inseguro**: não deve ser usado em nenhum cenário.

Consequências

- Sinal **“protegido”** na aparência, mas **quebrável**.
- Deu falsa **sensação de segurança**.
- Motivou o **WPA**.

Lição

- Segurança **não** é só “ter senha”.
- Algoritmos e **implementação** precisam ser robustos.
- Evolução constante é **necessária**.

Resumo da Aula

- WEP: primeira tentativa de segurança do Wi-Fi.
- **RC4 + IV curto** $\rightarrow$ quebrável.
- **Nunca** usar WEP.

Atividade Rápida

- Por que o **IV curto** é um problema?
- Qual a lição do WEP?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.

Aula 38 — Transição do WEP para o WPA

Objetivos da Aula

- Compreender a criação do **WPA**.
- Conhecer as melhorias em relação ao **WEP**.
- Entender o conceito de **TKIP**.

A Necessidade do WPA

- WEP foi **quebrado**.
- Era preciso uma solução **rápida**.
- Sem trocar **todo** o hardware existente.

O que é o WPA?

- **Wi-Fi Protected Access** (2003).
- Melhoria **intermediária**.
- Compatível com hardware **antigo** (atualização de firmware).

TKIP

- **Temporal Key Integrity Protocol**.
- Gera **chaves temporárias** por pacote.
- Corrige o problema do **IV curto** do WEP.

Melhorias

- **Chaves dinâmicas** (mudam com o tempo).
- **Verificação de integridade** (MIC).
- Uso de **IV maior**.

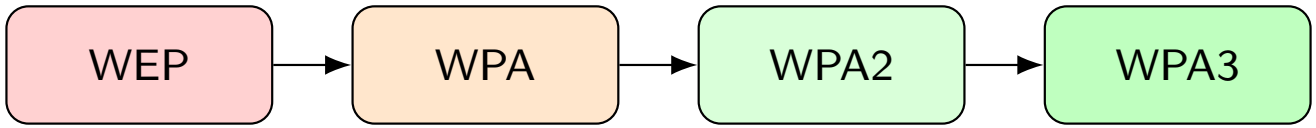
Limitações do WPA

- Ainda baseado em **RC4**.
- Solução **provisória**.
- Já existem ataques **parciais**.

> **Note**
>
> O WPA foi um **remendo inteligente**: melhorou a segurança sem descartar os equipamentos já instalados.

O Caminho

- WEP $\rightarrow$ **WPA** $\rightarrow$ **WPA2** $\rightarrow$ **WPA3**.
- Cada passo corrigiu falhas do anterior.
- A evolução continua.



Resumo da Aula

- **WPA** surgiu para substituir o WEP.
- Introduziu **TKIP** e chaves dinâmicas.
- Foi uma solução **provisória**.

Atividade Rápida

- O que é **TKIP**?
- Por que o WPA foi “provisório”?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.